
LSM • INTELIGENCIA ARTIFICIAL • INCLUSIÓN

Jña'a Ri Y'ë'ë

“La mano que habla”

*Sistema de interpretación y aprendizaje de
Lengua de Señas Mexicana mediante Inteligencia Artificial*

Documento de presentación del proyecto y del equipo de desarrollo

Cofundadores

Anahí Figueroa González • Axel Eduardo Urbina Secundino

Colaboración: María Fernanda de Jesús Casimiro • Yoatzin Marelly Jiménez Hipólito • Carlos Ramírez Zepeda

Índice general

1	Introducción	1
2	La problemática: barreras de comunicación en México	2
2.1	Panorama nacional de la discapacidad auditiva	2
2.2	La brecha de intérpretes certificados	2
2.3	Consecuencias en la vida cotidiana	3
2.4	La oportunidad: tecnología como puente	3
3	Estudio de campo: análisis de la encuesta	4
3.1	Perfil de los participantes	4
3.1.1	Edad	4
3.1.2	Género	4
3.1.3	Ocupación	5
3.2	Cercanía con la comunidad sorda	5
3.2.1	Conocimiento de personas con discapacidad auditiva	5
3.2.2	Interacción con personas sordas	6
3.2.3	Contextos de interacción	6
3.3	Conocimiento y barreras de comunicación	7
3.3.1	Conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana	7
3.3.2	Dificultades para comunicarse con personas sordas	7
3.3.3	Percepción sobre la dificultad de comunicación	8
3.3.4	Principal problema de comunicación identificado	8
3.3.5	Experiencias relacionadas con barreras de comunicación	8
3.4	Aceptación de una solución tecnológica	9
3.4.1	Interés por aprender Lengua de Señas Mexicana	9
3.4.2	Disposición para utilizar una aplicación móvil	9
3.4.3	Utilidad percibida de la interpretación en tiempo real	10
3.4.4	Situaciones de uso	10
3.4.5	Funciones deseadas	11
3.4.6	Percepción del impacto en la inclusión	11
3.5	Síntesis del estudio	12
4	La esencia de Jña'a Ri Y'ë'ë	13
4.1	Origen del nombre: raíces mazahuas	13
4.2	Ciencia, arte y tecnología	14
4.3	Misión y valores	14

4.4	Visión	14
4.5	Objetivo general	14
4.6	Objetivos específicos	14
4.7	Alcance del sistema	15
5	Sistema propuesto	16
5.1	Arquitectura general	16
5.2	Modelos de inteligencia artificial	16
5.3	Aplicación móvil	19
5.4	Plataforma web	23
6	Dataset	25
7	Equipo de desarrollo	26
8	Participación y difusión del proyecto	27
8.1	OdiseIA 2026 — enero	27
8.2	Talent Land México 2026 — abril	27
8.3	GDG Cloud Ciudad de México — agosto	27
9	Hoja de ruta y visión a futuro	29
9.1	Formalización técnica	29
10	Conclusiones	30

Introducción

La comunicación es la base de la participación social, del acceso a servicios y del ejercicio pleno de derechos. Para millones de personas sordas en México, esa base se encuentra fracturada por una barrera estructural: el desconocimiento generalizado de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) por parte de la población oyente y la escasez de intérpretes profesionales en el país.

Jña'a Ri Y'ë'ë nace como respuesta directa a esta problemática: un sistema de inteligencia artificial capaz de interpretar y enseñar Lengua de Señas Mexicana a través de un teléfono móvil, sin depender de conexión a internet ni de intérpretes disponibles en el momento y lugar exactos donde se necesitan.

Este documento presenta de manera integral el proyecto: la problemática que lo origina respaldada con cifras oficiales, los hallazgos de una encuesta de campo aplicada a 302 personas, la esencia cultural que da nombre al proyecto, la arquitectura técnica del sistema (modelos de inteligencia artificial, aplicación móvil y plataforma web), el dataset propio construido para entrenar los modelos, el equipo de desarrollo y la hoja de ruta hacia una versión formal y escalable del sistema.

La problemática: barreras de comunicación en México

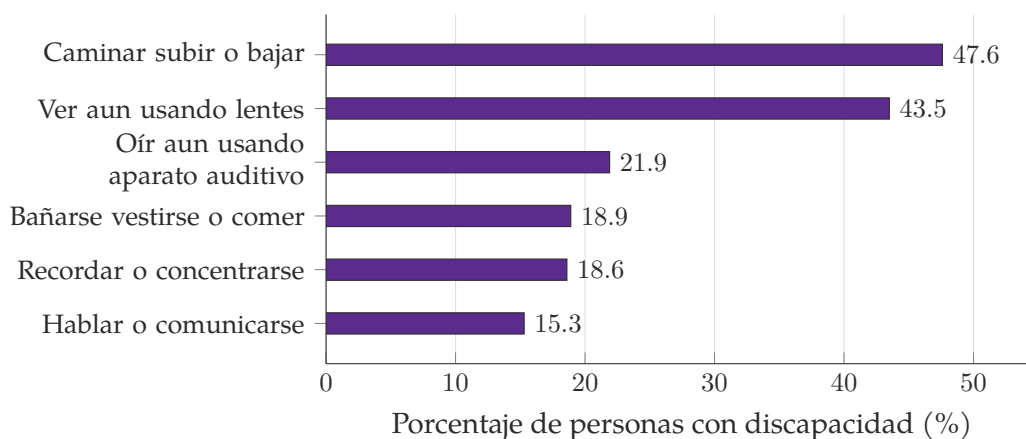
2.1 Panorama nacional de la discapacidad auditiva

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México residen alrededor de 20.8 millones de personas con discapacidad o con alguna limitación para realizar actividades cotidianas, lo que representa el 16.5 % de la población total del país.



Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2020; cifras retomadas y contextualizadas por medios especializados en discapacidad e inclusión a partir de los mismos tabulados oficiales.

Dentro del grupo de personas con discapacidad, el INEGI reporta el porcentaje de quienes enfrentan dificultad en cada actividad cotidiana. La dificultad para oír, aun usando aparato auditivo, se ubica entre las limitaciones con mayor prevalencia a nivel nacional:



Distribución de limitaciones cotidianas entre la población con discapacidad en México.
Fuente: INEGI, Censo 2020.

2.2 La brecha de intérpretes certificados

La escasez de intérpretes profesionales de LSM agrava la exclusión de la comunidad sorda en ámbitos esenciales como la salud, la educación, la justicia y el empleo. Distintas fuentes periodísticas e institucionales, basadas en registros del sector, coinciden en que el número de intérpretes certificados en el país es extremadamente reducido frente al tamaño de la población que depende de la LSM para comunicarse.

1 intérprete certificado por cada ~127,616 personas sordas (estimación legislativa citada en Michoacán, 2021, a partir de datos de INEGI)

- Solo se tiene registro de alrededor de 40 a 42 intérpretes certificados en todo el país, más un número limitado de personas con preparación parcial o informal.
- Casos estatales documentados agravan el panorama: en Michoacán se han reportado apenas 4 intérpretes certificados para más de 36 mil personas sordas; en Colima, 6 intérpretes para cerca de 30 mil personas.
- Existe una sola institución académica reconocida en el país que ofrece formación formal en interpretación de LSM, lo que limita la renovación de esta fuerza laboral.

2.3 Consecuencias en la vida cotidiana

La combinación de bajo conocimiento social de la LSM y escasez de intérpretes se traduce en barreras concretas: personas sordas que no pueden ser atendidas con claridad en un centro de salud, estudiantes sin apoyo lingüístico en el aula, trámites legales sin garantía de comprensión mutua, y comercios donde la comunicación se limita a gestos o notas escritas. Estas mismas situaciones fueron identificadas de manera recurrente en la encuesta de campo aplicada como parte de este proyecto, y se documentan en el siguiente capítulo.

2.4 La oportunidad: tecnología como puente

Ante una brecha estructural que no se cierra únicamente con más intérpretes humanos —dado el tiempo y el costo de su formación— la visión por computadora y el aprendizaje automático ofrecen una vía complementaria: un sistema que reconozca señas en tiempo real desde la cámara de un teléfono, disponible en cualquier momento y sin conexión a internet. Esta es la motivación central detrás de Jña'a Ri Y'ë'ë.

Estudio de campo: análisis de la encuesta

Como parte del proceso de investigación y definición de requerimientos del proyecto, se diseñó y aplicó una encuesta dirigida a personas de distintas edades, ocupaciones y contextos sociales. Participaron 302 personas, y el instrumento indagó sobre conocimiento previo de la LSM, experiencias de interacción con personas sordas, percepción de las barreras de comunicación existentes y aceptación potencial de una aplicación tecnológica orientada a la interpretación y enseñanza de la LSM.

Los resultados aquí resumidos provienen del informe “Análisis de Resultados de la Encuesta” elaborado como parte de la investigación del proyecto (302 respuestas, 2026).

3.1 Perfil de los participantes

3.1.1 Edad

La mayoría de los participantes se ubica en el rango de 15 a 20 años (58.1 %), seguido del rango de 21 a 30 años (18.3 %). En conjunto, ambos grupos concentran más de tres cuartas partes de la muestra, por lo que los resultados reflejan principalmente la perspectiva de población joven y adulta joven.

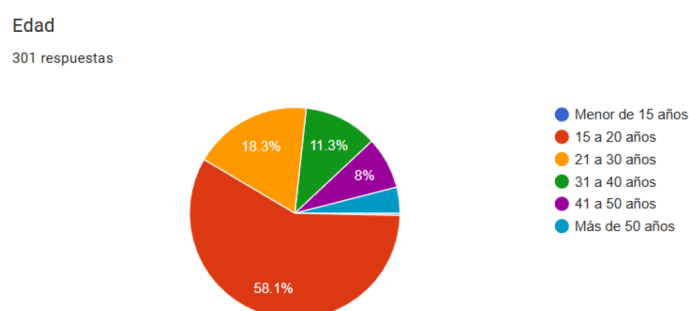


Figura 3.1: Distribución de los participantes por rango de edad.

3.1.2 Género

La distribución por género fue relativamente equilibrada: 53.5% de las respuestas correspondieron a mujeres y 45.2% a hombres, con una proporción menor que prefirió no especificar su género o seleccionó otra opción.

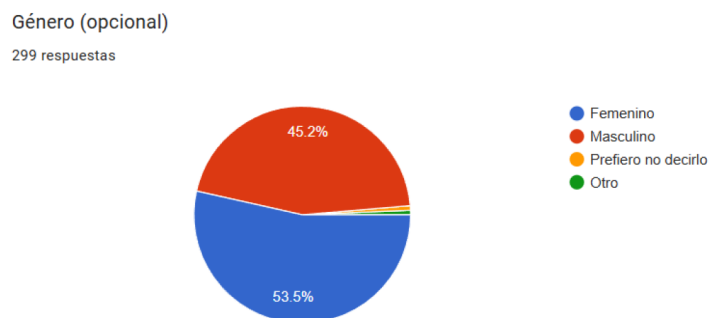


Figura 3.2: Distribución de los participantes según su género.

3.1.3 Ocupación

La mayoría de los encuestados son estudiantes (59.5%), lo que es consistente con la difusión de la encuesta en entornos académicos, seguidos por personas empleadas (20.3%) y docentes (9.0%).

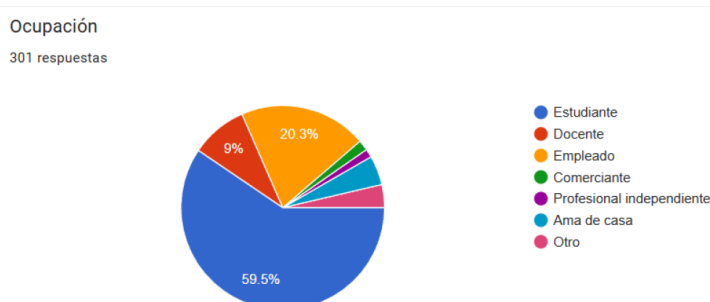


Figura 3.3: Distribución de los participantes según su ocupación.

3.2 Cercanía con la comunidad sorda

3.2.1 Conocimiento de personas con discapacidad auditiva

El 47.2 % de los participantes indicó conocer al menos a una persona con discapacidad auditiva, mientras que el 52.8 % no tiene una relación cercana con personas en esta condición.



Figura 3.4: Participantes que conocen a alguna persona con discapacidad auditiva.

3.2.2 Interacción con personas sordas

El 60.5 % de los encuestados ha interactuado alguna vez con una persona sorda, lo que evidencia un contacto relativamente frecuente entre ambas comunidades, aunque no siempre efectivo.

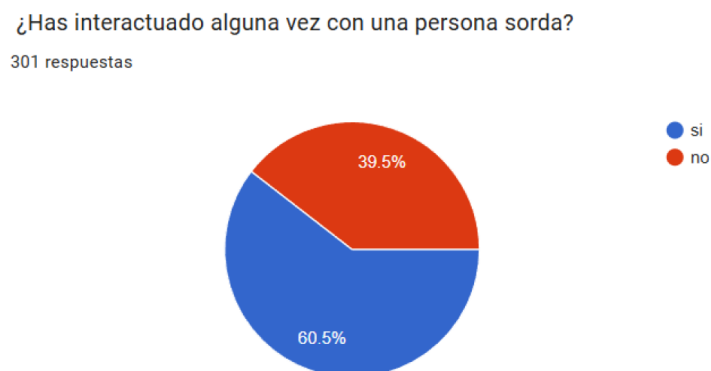


Figura 3.5: Participantes que han interactuado alguna vez con una persona sorda.

3.2.3 Contextos de interacción

Entre quienes han interactuado con personas sordas, la escuela (19.6 %) y la comunidad (19.3 %) fueron los contextos específicos más señalados, seguidos del trabajo (15.6 %) y el comercio o atención al público (12.6 %). Una proporción considerable (36.5 %) señaló contextos no contemplados explícitamente en el cuestionario.

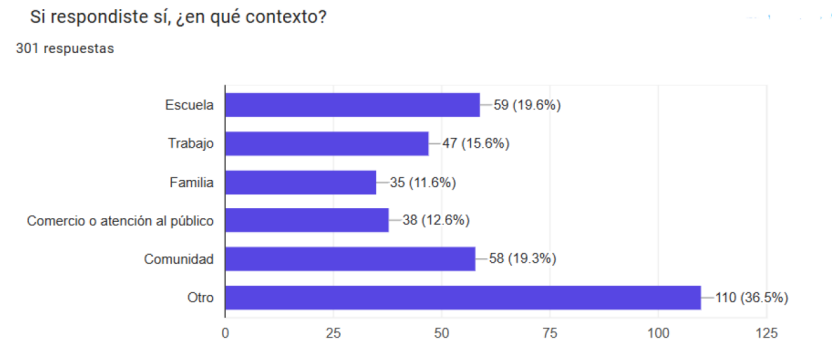


Figura 3.6: Contextos en los que los participantes han interactuado con una persona sorda.

3.3 Conocimiento y barreras de comunicación

3.3.1 Conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana

El 43.4 % de los participantes ha escuchado sobre la LSM pero no la conoce, el 37.4 % conoce algunas señas, el 18.2 % no la conoce en absoluto y apenas el 1.0 % afirma dominarla.

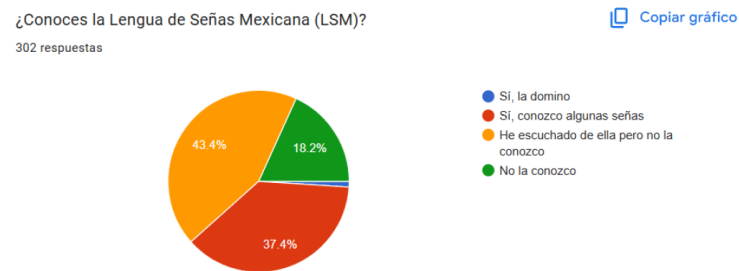


Figura 3.7: Nivel de conocimiento de la Lengua de Señas Mexicana entre los participantes.

3.3.2 Dificultades para comunicarse con personas sordas

Más de la mitad de los participantes (56.0 %) ha tenido dificultades para comunicarse con una persona sorda; el 32.8 % nunca ha interactuado con una y solo el 11.3 % no reportó dificultades.



Figura 3.8: Dificultades para comunicarse con personas sordas.

3.3.3 Percepción sobre la dificultad de comunicación

En una escala del 1 al 5, más de la mitad de los encuestados calificó la comunicación entre personas sordas y oyentes con un nivel de dificultad alto (4 o 5), y la calificación más frecuente en conjunto fue 3, lo que refleja una percepción generalizada de dificultad moderada a alta.

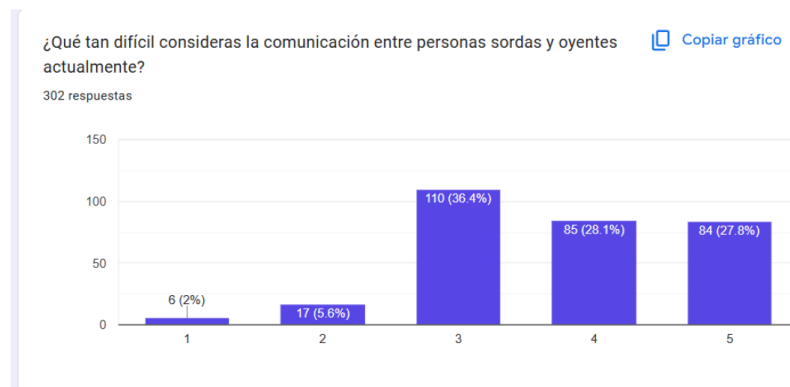


Figura 3.9: Percepción de los participantes sobre la dificultad de comunicación entre personas sordas y oyentes.

3.3.4 Principal problema de comunicación identificado

El 52.6 % de los participantes atribuye la barrera principal a la falta de conocimiento de la LSM, y el 32.1 % a la falta de interés por aprenderla. La falta de intérpretes (7.0 %) y la escasez de herramientas tecnológicas (5.0 %) fueron señaladas en menor medida.

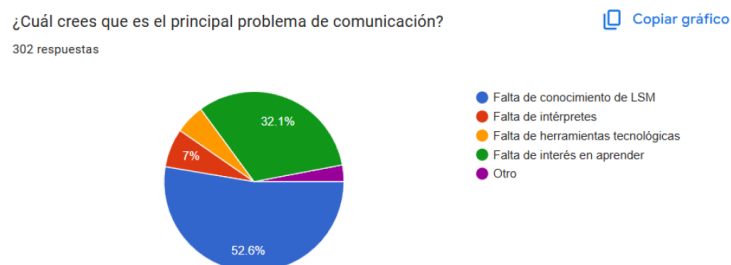


Figura 3.10: Principal problema de comunicación identificado por los participantes.

Para la mayoría de los participantes, la barrera no es la falta de tecnología ni de intérpretes en primer lugar, sino el desconocimiento y el bajo interés social hacia la LSM. Esto refuerza la necesidad de una herramienta que combine interpretación y aprendizaje en un mismo sistema.

3.3.5 Experiencias relacionadas con barreras de comunicación

Una pregunta abierta (233 respuestas) permitió identificar experiencias reales: dificultades para atender a una persona sorda en una tienda, en centros de salud, escuelas y espacios de trabajo, donde las personas oyentes recurrieron a escribir en papel, usar el teléfono o apoyarse en gestos.

Varias respuestas expresan frustración por no poder comprender las necesidades de la otra persona en contextos donde la comunicación es fundamental.

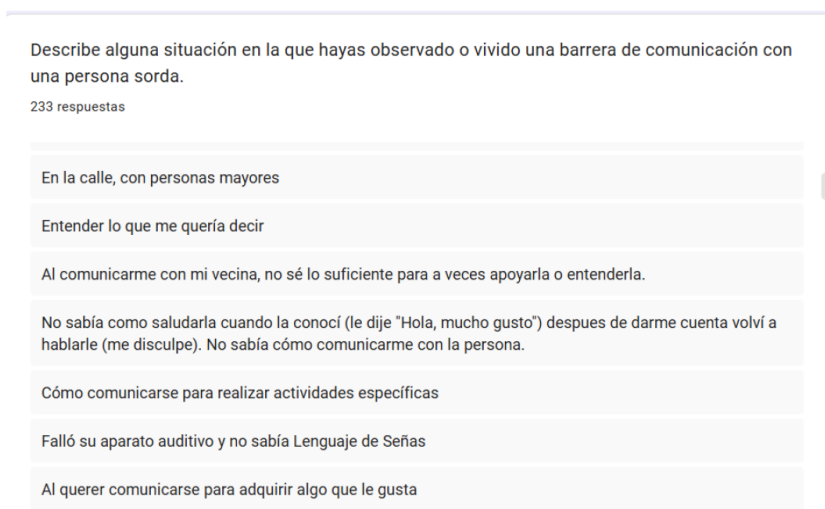


Figura 3.11: Ejemplos de experiencias descritas por los encuestados sobre barreras de comunicación.

3.4 Aceptación de una solución tecnológica

3.4.1 Interés por aprender Lengua de Señas Mexicana

El 66.6 % de los participantes respondió que sí le gustaría aprender LSM y un 30.8 % adicional lo consideraría; en conjunto, más del 97 % muestra una actitud favorable hacia el aprendizaje.

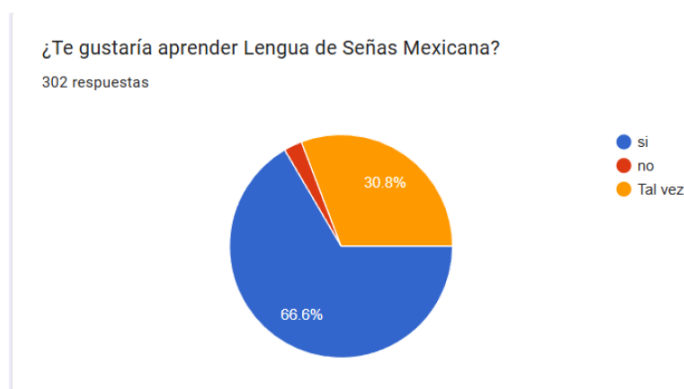


Figura 3.12: Interés de los participantes por aprender Lengua de Señas Mexicana.

3.4.2 Disposición para utilizar una aplicación móvil

El 61.9 % de los encuestados utilizaría una aplicación móvil para aprender LSM y un 26.5 % adicional tal vez lo haría, lo que representa una aceptación cercana al 90 %.

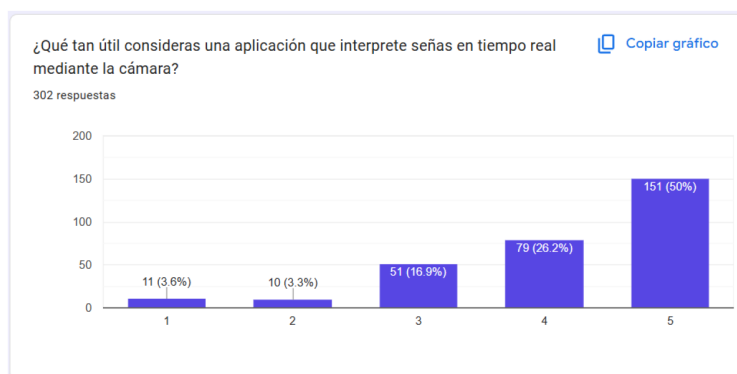


Figura 3.13: Disposición de los participantes para utilizar una aplicación móvil de aprendizaje de LSM.

3.4.3 Utilidad percibida de la interpretación en tiempo real

El 50.0 % de los participantes calificó con el máximo puntaje (5 de 5) la utilidad de una aplicación capaz de interpretar señas en tiempo real mediante la cámara del dispositivo; en conjunto, más del 93 % la calificó con 3 puntos o más.

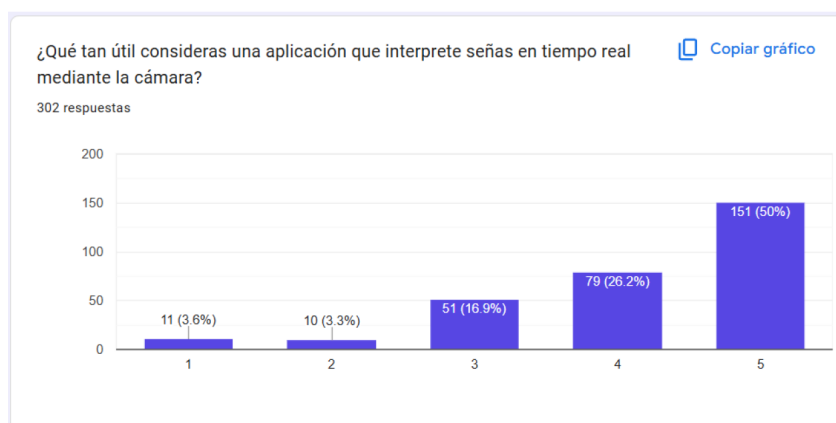


Figura 3.14: Percepción de los participantes sobre la utilidad de una aplicación que interprete señas en tiempo real mediante la cámara.

3.4.4 Situaciones de uso

El trabajo (59.3%), la escuela (50.7%), los hospitales (42.1%), los comercios (41.7%) y la universidad (40.1%) fueron los contextos donde más participantes usarían una aplicación de interpretación de señas.

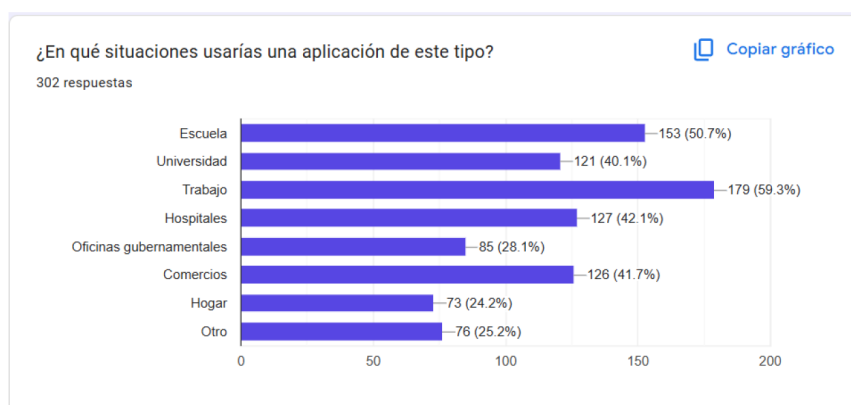


Figura 3.15: Situaciones en las que los participantes utilizarían una aplicación de interpretación de LSM.

3.4.5 Funciones deseadas

La traducción de señas a texto (65.2 %) y a voz (54.0 %) encabezan las funciones más solicitadas, seguidas del aprendizaje interactivo de LSM (51.0 %), los ejercicios prácticos (43.0 %) y el modo sin conexión a internet (41.7 %).

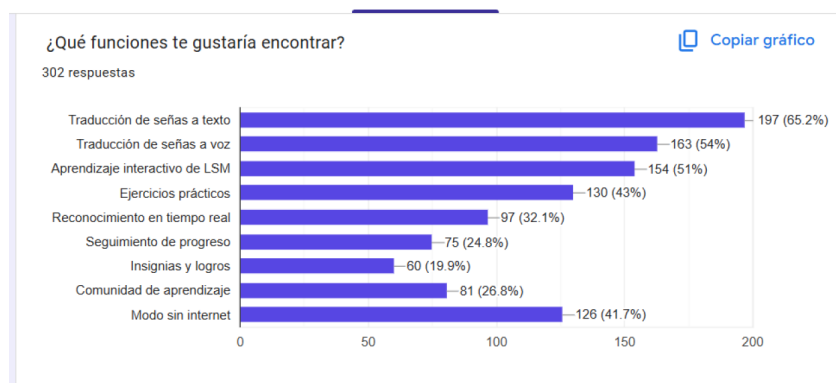


Figura 3.16: Funciones que los participantes consideran importantes en una aplicación de aprendizaje e interpretación de LSM.

3.4.6 Percepción del impacto en la inclusión

El 87.7 % de los participantes considera que una aplicación de este tipo contribuiría a mejorar la inclusión social de las personas sordas, y solo el 0.7 % cree que no tendría impacto alguno.



Figura 3.17: Percepción de los participantes sobre el impacto de una aplicación en la inclusión de las personas sordas.

3.5 Síntesis del estudio

Los resultados de la encuesta respaldan de manera consistente la hipótesis de partida del proyecto: existe una barrera de comunicación real y ampliamente reconocida entre personas sordas y oyentes en México, un alto interés social por aprender LSM, y una aceptación muy favorable hacia una solución tecnológica de interpretación y aprendizaje disponible desde el teléfono móvil. Estos hallazgos, junto con los comentarios abiertos recopilados —incluido el testimonio de una persona con discapacidad auditiva sobre la utilidad de la traducción de LSM a texto—, orientaron directamente las prioridades de diseño de Jña'a Ri Y'ë'ë.

La esencia de Jña'a Ri Y'ë'ë

4.1 Origen del nombre: raíces mazahuas

El nombre del proyecto proviene de la lengua mazahua (jñatjo), hablada principalmente en comunidades del norte y centro del Estado de México. Se integra por tres elementos:

Jña'a	verbo que significa <i>hablar</i> .
Ri	modo indicativo en tiempo presente.
Y'ë'ë	sustantivo que significa <i>mano</i> .

La frase se traduce figurativamente como “**la mano que habla**”, una forma de nombrar el proyecto que reconoce, en un mismo gesto, dos lenguas históricamente marginadas por la lengua dominante: una lengua indígena originaria y una lengua de señas. Elegir un nombre en mazahua no es un detalle decorativo: es una declaración de principios sobre a quién está dirigido el proyecto y qué comunidades busca visibilizar.



Figura 4.1: Identidad visual del proyecto Jña'a Ri Y'ë'ë.

El pueblo mazahua es uno de los grupos indígenas con mayor presencia en el Estado de México, con población concentrada en municipios como Ixtlahuaca, Atlacomulco, Jocotitlán y Jiquipilco —los mismos municipios que aparecieron de forma recurrente entre las respuestas de la encuesta aplicada por el proyecto—. Retomar su lengua para nombrar una herramienta de inclusión conecta el proyecto con el territorio y la comunidad donde se originó.

4.2 Ciencia, arte y tecnología

El equipo describe al proyecto como la combinación de ciencia, arte y tecnología para crear sistemas de interpretación de señas en tiempo real, con el propósito explícito de romper barreras de comunicación y construir un entorno más inclusivo. Esta visión integra tres componentes que normalmente se desarrollan por separado: investigación en visión por computadora, diseño centrado en las personas usuarias, y una motivación social concreta que guía cada decisión técnica.

4.3 Misión y valores

- **Innovación:** desarrollo de soluciones que integran inteligencia artificial, visión por computadora y desarrollo móvil con un propósito social definido.
- **Inclusión:** la tecnología debe unir en lugar de dividir; cada persona debe poder comunicarse libremente, sin depender exclusivamente de un intérprete humano disponible en el momento.
- **Ciencia y educación:** exploración continua de redes neuronales, procesamiento de señales y diseño de interfaz, junto con documentación abierta del proceso.

4.4 Visión

Convertirse en la plataforma de referencia en México para la interpretación y enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana mediante inteligencia artificial, integrando app móvil, web y modelos propios en un solo ecosistema accesible, capaz de operar sin conexión a internet y de escalar hacia nuevas lenguas de señas y nuevos contextos de uso.

4.5 Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente —integrado por modelos de inteligencia artificial, base de datos de entrenamiento, backend, plataforma web y aplicación móvil— capaz de interpretar y enseñar Lengua de Señas Mexicana de forma accesible, promoviendo la inclusión y reduciendo las barreras de comunicación entre personas sordas y oyentes en México.

4.6 Objetivos específicos

Modelos de inteligencia artificial

- **OE1.** Detectar la mano y estimar sus puntos clave en tiempo real a partir del video de la cámara.
- **OE2.** Clasificar correctamente las señas del abecedario de la LSM mediante un modelo de fusión, con inferencia local en el dispositivo.
- **OE3.** Optimizar el modelo (tamaño y velocidad) para operar sin conexión a internet, manteniendo precisión aceptable en distintas condiciones de iluminación y tipos de mano.

Base de datos y dataset

- **OE4.** Construir y ampliar un dataset propio de imágenes de señas, diverso en tono de piel, tamaño de mano, ángulo e iluminación.

- **OE5.** Diseñar y mantener un esquema de base de datos que organice datasets, etiquetas y versiones de los modelos entrenados de forma trazable.

Backend y plataforma web

- **OE6.** Exponer una API REST que conecte de forma segura la app móvil, la web y la base de datos del sistema.
- **OE7.** Ofrecer una plataforma web que documente el proyecto, difunda su propuesta de valor y permita una demostración en vivo del sistema de interpretación.

Aplicación móvil

- **OE8.** Interpretar señas en tiempo real mediante la cámara del dispositivo, sin depender de conexión a internet.
- **OE9.** Facilitar el aprendizaje de la LSM mediante un módulo de academia con lecciones estructuradas por nivel y seguimiento de progreso.
- **OE10.** Garantizar accesibilidad de la interfaz (contraste, tamaño de texto, velocidad) para usuarios de distintas edades y capacidades.

4.7 Alcance del sistema

- Interpretación de señas mediante cámara en tiempo real y conversión de señas a texto y a voz.
- Módulo de academia con lecciones de LSM organizadas por nivel, con seguimiento de progreso y gamificación.
- Plataforma web de difusión, documentación y contacto con la comunidad.
- Funcionamiento local del núcleo de interpretación, sin depender de conexión a internet.

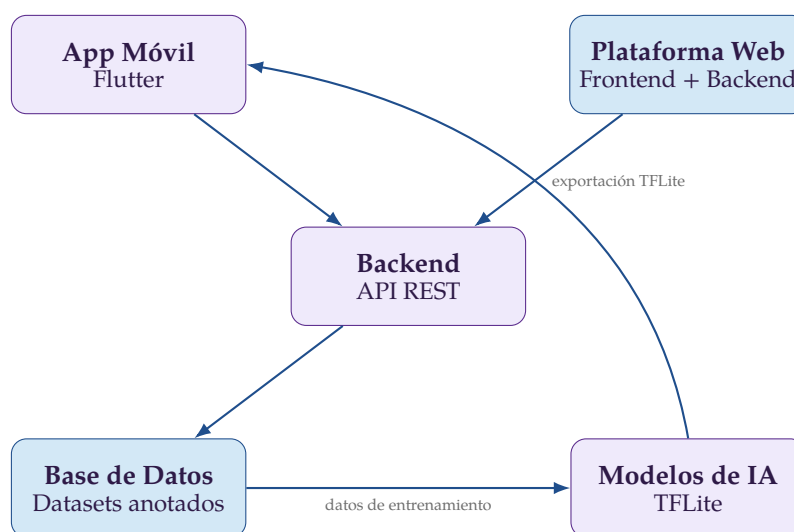
El alcance inicial del sistema se limita a la Lengua de Señas Mexicana (LSM); la expansión a otras lenguas de señas forma parte de la hoja de ruta a futuro del proyecto.

Jña'a Ri Y'Ě'Ě es, ante todo, un proyecto desarrollado por estudiantes mexicanos con tecnología y un impacto social real: cada seña reconocida correctamente representa una barrera menos para alguien que depende de la Lengua de Señas Mexicana para comunicarse.

Sistema propuesto

5.1 Arquitectura general

El sistema se organiza en cuatro componentes que se comunican entre sí: una aplicación móvil con inferencia local, un backend con API REST, una base de datos con los conjuntos de datos anotados, y los modelos de inteligencia artificial que alimentan tanto a la app como a los procesos de entrenamiento. Una plataforma web complementa el ecosistema como punto de difusión, documentación y contacto con la comunidad.



Arquitectura general del sistema Jña'a Ri Y'é'ë.

5.2 Modelos de inteligencia artificial

El núcleo del sistema es un pipeline de reconocimiento de señas que combina visión por computadora clásica con modelos de aprendizaje profundo, diseñado para ejecutarse directamente en el dispositivo móvil, sin depender de un servidor externo durante la inferencia. El proceso se compone conceptualmente de tres etapas:

1. **Detección de la mano y puntos clave:** un modelo de detección localiza la mano en el cuadro de video y estima 21 puntos de referencia (*keypoints*) por mano en tiempo real.
2. **Representación de la seña:** los puntos clave, normalizados respecto a la muñeca, se transforman en una representación numérica (*embedding*) que codifica la forma de la mano de manera independiente a su posición y escala en la imagen.
3. **Clasificación mediante un modelo de fusión:** un modelo final combina la representación de la seña con la confianza de la detección para producir la probabilidad de cada letra del abecedario de la LSM.

Esta arquitectura permite que el reconocimiento funcione a aproximadamente 30 cuadros por segundo, de forma completamente local y sin conexión a internet, con aceleración por GPU en

los dispositivos compatibles. El entrenamiento se ha explorado también mediante *transfer learning* a partir de arquitecturas preentrenadas de referencia en el campo de visión por computadora.

Por tratarse de un desarrollo propio en proceso de protección patentaria, este documento describe la arquitectura del sistema a nivel conceptual, sin detallar hiperparámetros, pesos ni procedimientos de entrenamiento específicos.

A continuación se presentan los indicadores de desempeño del modelo actual:

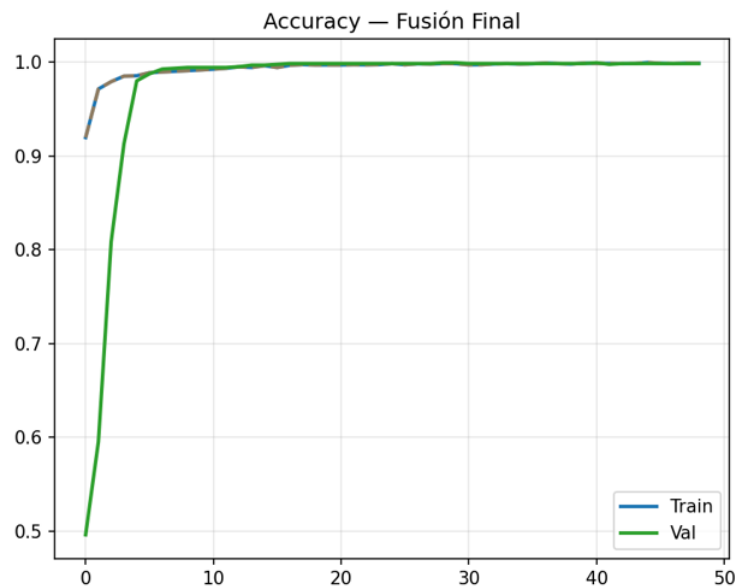


Figura 5.1: Curva de exactitud (*accuracy*) durante el entrenamiento.

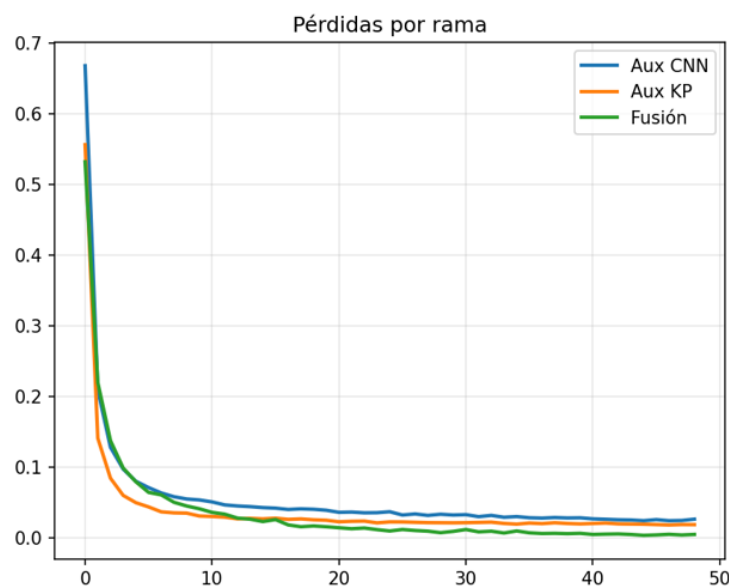


Figura 5.2: Curva de pérdida (*loss*) durante el entrenamiento.

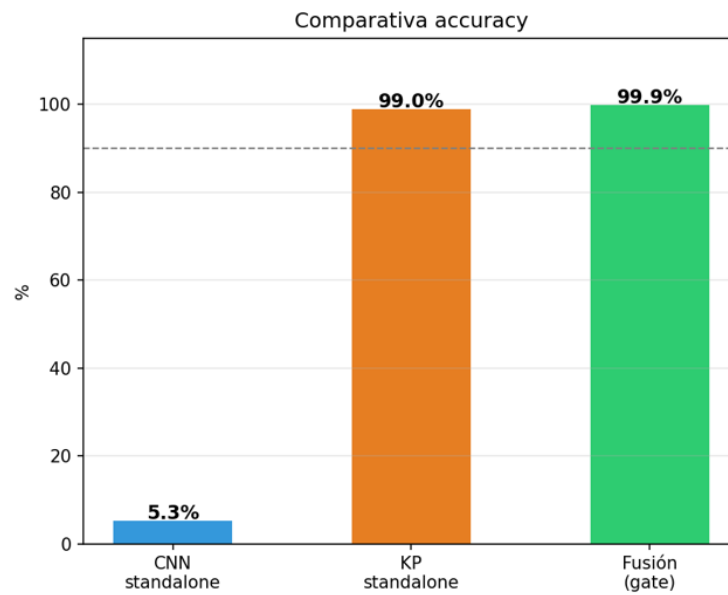


Figura 5.5: Comparativa de arquitecturas evaluadas para el pipeline de reconocimiento.

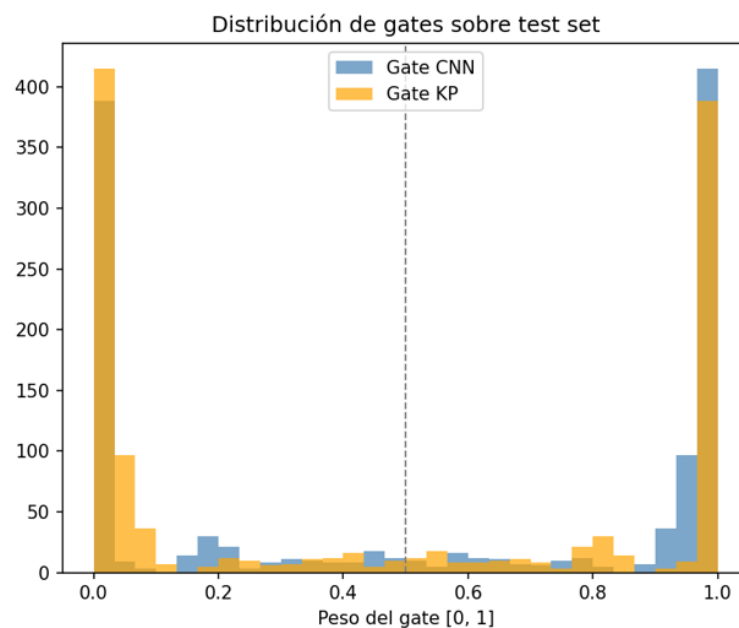


Figura 5.6: Distribución del dataset utilizado para el entrenamiento de los modelos.

5.3 Aplicación móvil

La aplicación se desarrolla en **Flutter**, lo que permite un solo código base para Android e iOS. Su arquitectura separa con claridad las responsabilidades del sistema: capas de core, data, presentation y routes, junto con un módulo especializado de aprendizaje automático (ml/) que contiene el preprocesamiento de imágenes, la inferencia local y el posprocesamiento de resultados.

Una decisión de diseño central fue trasladar todo el trabajo pesado de inferencia a un *isolate* persistente en segundo plano, que carga los tres modelos una sola vez al iniciar la aplicación y procesa cada cuadro de la cámara sin bloquear la interfaz de usuario. Esto evita los bloqueos del

sistema operativo (ANR) que se producen cuando el procesamiento de imagen ocurre en el hilo principal.

Pantalla	Función
Inicio	Presentación del proyecto y acceso directo al traductor.
Traductor en vivo	Reconocimiento de señas en tiempo real mediante la cámara.
Academia LSM	Módulo de aprendizaje del abecedario, números y frases en LSM.
Comunidad	Espacio de participación y retroalimentación de usuarios.
Ajustes	Configuración del modelo, la cámara y las preferencias de la app.

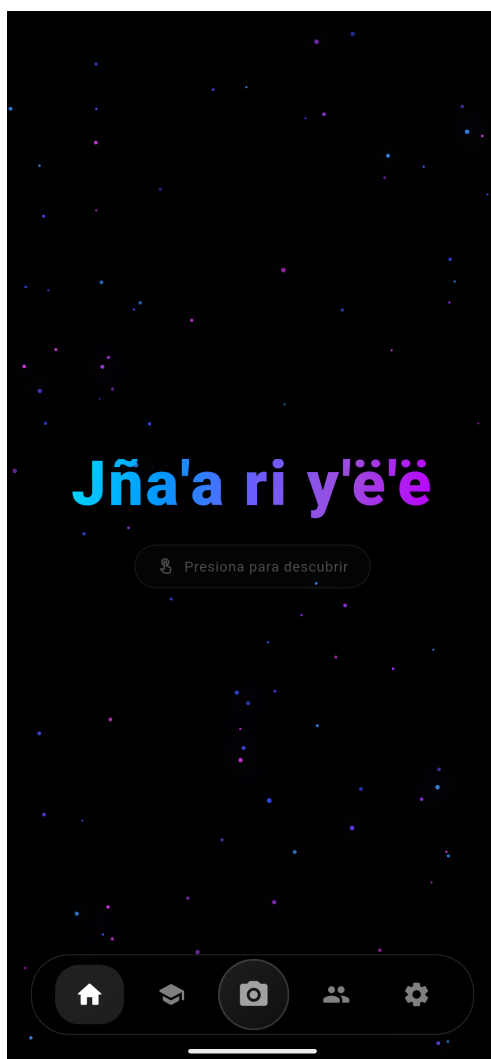


Figura 5.7: Pantalla de inicio de la aplicación.

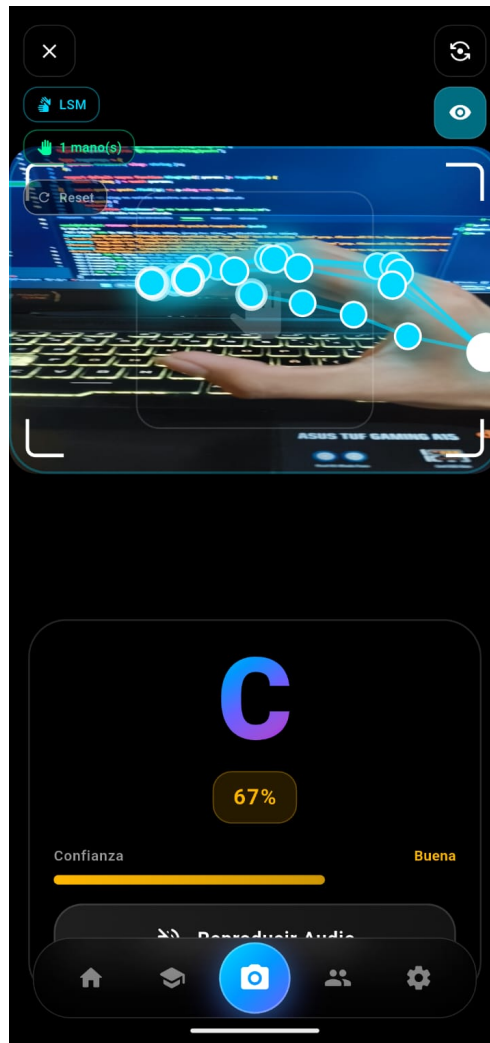


Figura 5.8: Traductor en tiempo real reconociendo una seña.

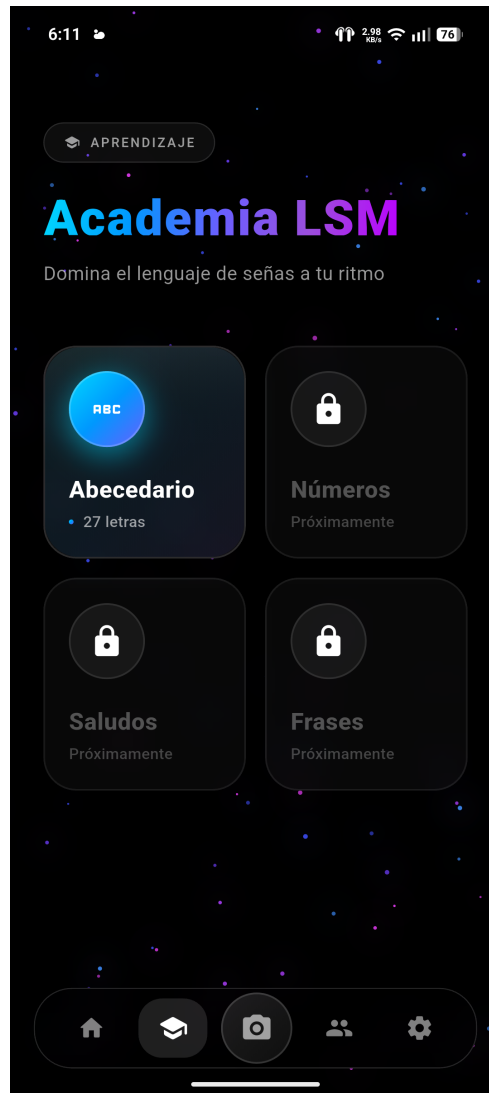


Figura 5.9: Módulo de Academia LSM.

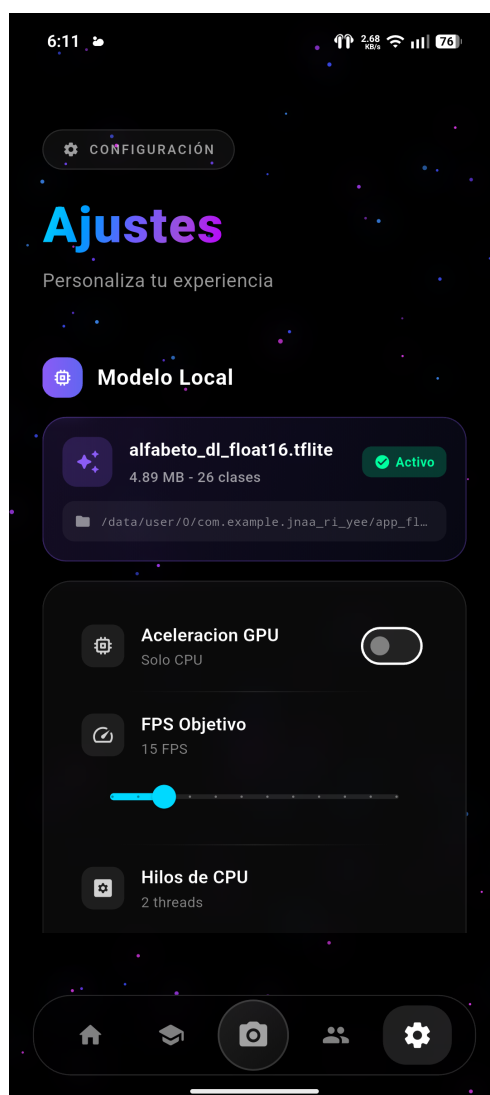


Figura 5.10: Pantalla de ajustes de la aplicación.

Modelo local de 13.76 MB • funciona 100 % sin conexión a internet (Pipeline completo)

5.4 Plataforma web

La plataforma web funciona como la puerta de entrada pública al proyecto: presenta la propuesta de valor, documenta el desarrollo técnico y abre canales de colaboración para personas desarrolladoras, especialistas en LSM, personas diseñadoras y patrocinadores. Se organiza en cuatro secciones principales —Inicio, El Proyecto, Nosotros y Comunidad— y ofrece acceso a una demostración en vivo del sistema de interpretación.

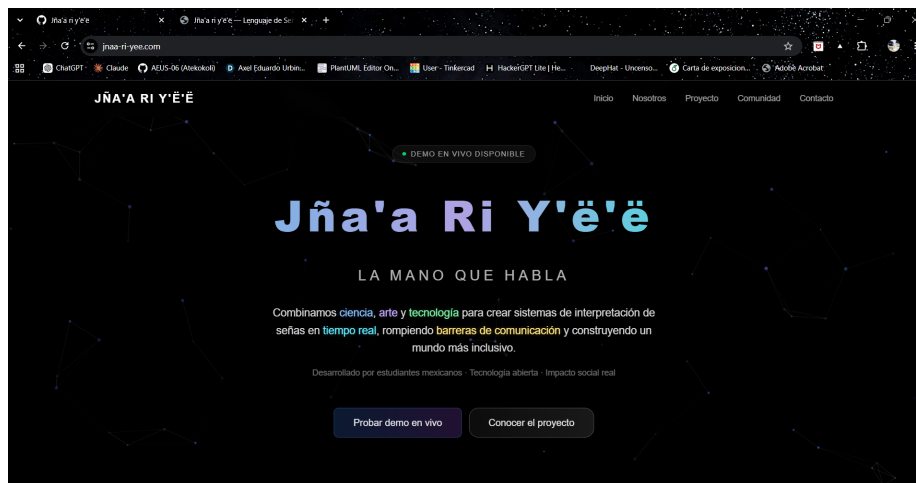


Figura 5.11: Página de inicio de la plataforma web.



Figura 5.12: Sección "El Proyecto" de la plataforma web.

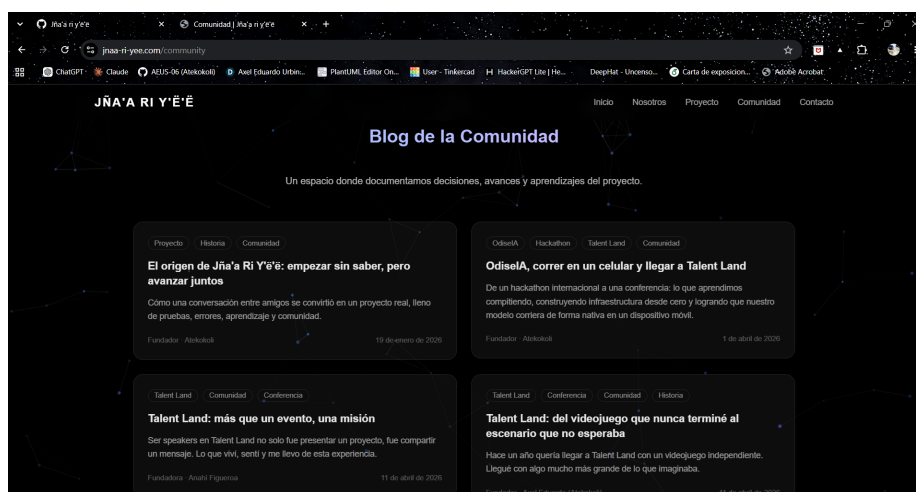


Figura 5.13: Sección "Comunidad" de la plataforma web.

Dataset

El entrenamiento de los modelos de reconocimiento se apoya en un dataset propio construido específicamente para este proyecto, actualmente compuesto por aproximadamente **51,000 imágenes** que cubren el abecedario completo de la Lengua de Señas Mexicana.

~51,000 imágenes
abecedario completo de LSM

La calidad del reconocimiento depende directamente de la diversidad de las imágenes recolectadas. Por ello, la construcción del dataset ha priorizado variación en:

- tonos de piel y características de la mano,
- ángulos de captura y distancias respecto a la cámara,
- condiciones de iluminación y fondos,
- tamaños de mano representativos de distintas edades.

Esta estrategia de recolección, que incluye contribuciones abiertas de la comunidad, busca que el modelo generalice correctamente ante la diversidad real de manos y contextos de uso, en lugar de ajustarse únicamente a condiciones controladas de laboratorio. El dataset constituye, junto con los modelos entrenados a partir de él, uno de los activos centrales del proyecto y forma parte de la solicitud de patente en trámite.

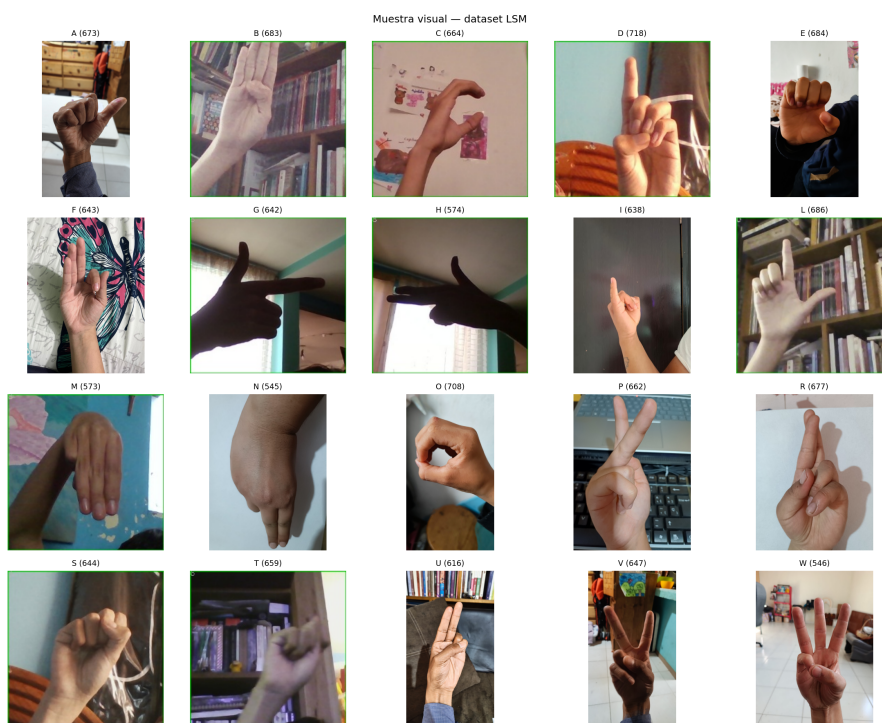
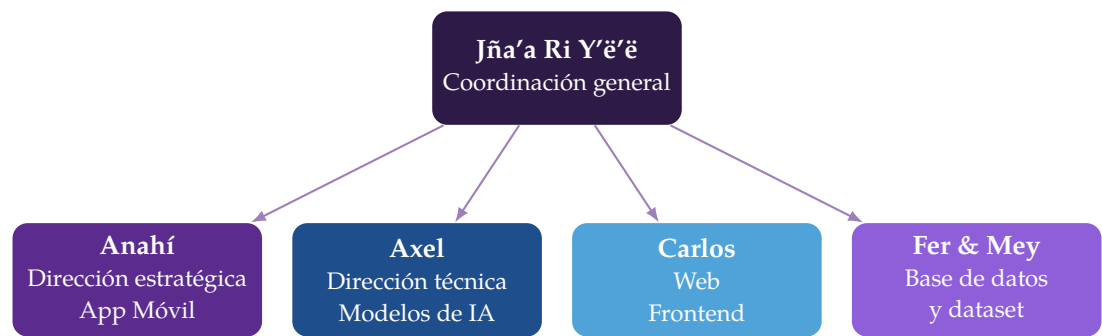


Figura 6.1: Muestra representativa del dataset de señas de Jña'a Ri Y'ë'ë.

Equipo de desarrollo

El desarrollo del proyecto se organiza en seis frentes de trabajo, coordinados por los dos cofundadores y apoyados por un equipo de colaboración distribuido por módulo del sistema.



Distribución de responsabilidades del equipo de desarrollo.

Integrante		Módulo	Responsabilidades principales
Anahí Figueroa González		App Móvil / Dirección estratégica	Visión general del proyecto, arquitectura de la aplicación Flutter, coordinación de funciones y experiencia de usuario.
Axel Eduardo Urbina Secundino		Modelos de IA / Dirección técnica	Desarrollo del pipeline de reconocimiento de señas, entrenamiento y exportación de modelos, integración del formato de etiquetas con la aplicación móvil.
Carlos Ramírez Zepeda		Web — Frontend	Arquitectura de componentes del sitio, diseño responsivo y accesible, consumo de los endpoints del backend.
María Fernanda de Jesús Casimiro, y Yoatzin Marely Jiménez Hipólito		Base de datos / Dataset	Administración y versionado de los datos, preparación y etiquetado de imágenes por clase, documentación del esquema de la base de datos.

Participación y difusión del proyecto

Además del desarrollo técnico, el equipo ha buscado activamente espacios para difundir Jña'a Ri Y'ë'ë ante comunidades académicas, de innovación y de tecnología, tanto para recibir retroalimentación especializada como para dar visibilidad a la problemática de inclusión que atiende el proyecto. En 2026 el proyecto ha tenido presencia en tres foros relevantes, distribuidos a lo largo del año:



Línea de tiempo de participación pública del proyecto durante 2026.

8.1 OdiseIA 2026 — enero

El proyecto participó en **OdiseIA 2026**, un espacio dedicado a proyectos de inteligencia artificial con enfoque ético y social, donde Jña'a Ri Y'ë'ë fue presentado ante una audiencia especializada en innovación tecnológica aplicada a problemáticas reales.

8.2 Talent Land México 2026 — abril

En abril, el equipo impartió una conferencia sobre el proyecto en **Talent Land México 2026**, uno de los encuentros de tecnología e innovación más grandes de Latinoamérica. La invitación como ponentes reconoce tanto el desarrollo técnico del sistema como su impacto social, y permitió exponer el proyecto ante una audiencia amplia de la comunidad de desarrollo y emprendimiento tecnológico.

8.3 GDG Cloud Ciudad de México — agosto

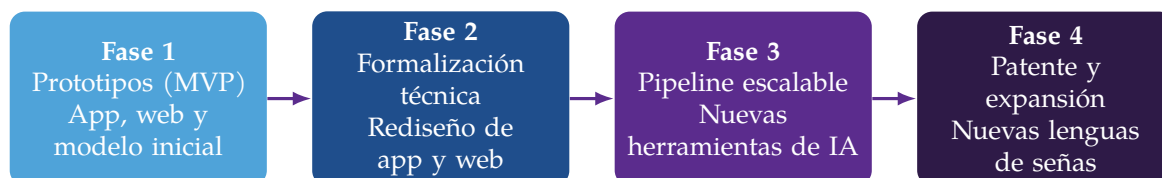
En agosto, el proyecto fue presentado en una charla dentro de **GDG Cloud Ciudad de México** (Google Developer Group), un espacio organizado por la comunidad de Google Developers enfocado en la nube, inteligencia artificial y desarrollo de software. La participación reforzó la visibilidad del proyecto ante la comunidad de desarrolladores e ingenieros de la Ciudad de México.

La charla impartida en GDG Cloud Ciudad de México puede verse de manera pública en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/78MUNp1atkW?si=_486Jt-HTL-bIAxb

Fecha	Evento	Participación
Enero 2026	OdiseIA 2026	Presentación del proyecto ante la comunidad de IA ética y social.
Abril 2026	Talent Land México 2026	Conferencia impartida por el equipo como ponentes invitados.
Agosto 2026	GDG Cloud Ciudad de México	Charla sobre el proyecto; grabación disponible en YouTube.

Hoja de ruta y visión a futuro

El proyecto se encuentra en una etapa de transición: de una serie de prototipos funcionales (MVP) hacia un sistema formal, documentado y preparado para escalar. Los próximos frentes de trabajo son:



9.1 Formalización técnica

- Rediseño integral de la plataforma web, con una arquitectura más robusta y preparada para producción.
- Rediseño de la aplicación móvil, consolidando la experiencia de usuario alrededor del traductor en tiempo real y la Academia LSM.
- Desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia artificial que amplíen el vocabulario reconocido más allá del abecedario actual.
- Construcción de un pipeline completo —desde la captura y etiquetado de datos hasta el despliegue del modelo en el dispositivo— que permita iterar de forma controlada y reproducible, dejando atrás el enfoque de prototipo aislado.

Conclusiones

México enfrenta una brecha de comunicación medible y documentada: millones de personas con dificultad auditiva frente a un número extremadamente reducido de intérpretes certificados de Lengua de Señas Mexicana. Esta brecha no solo aparece en las cifras oficiales del INEGI, sino que fue confirmada por la propia comunidad encuestada, que reconoce de forma mayoritaria la existencia de estas barreras y expresa un interés genuino por aprender LSM y por adoptar una solución tecnológica que la interprete en tiempo real.

Jña'a Ri Y'ë'ë responde a esa necesidad desde una perspectiva técnica sólida —un pipeline de inteligencia artificial que combina detección de puntos clave, representación de señas y clasificación por fusión, ejecutado de forma local en un dispositivo móvil— y desde una perspectiva cultural con sentido: un nombre en lengua mazahua que recuerda que la inclusión lingüística no distingue de qué lengua marginada se trate.

El camino que sigue el proyecto —formalización técnica, un pipeline escalable, protección patentaria y una eventual publicación académica— tiene como objetivo convertir lo que hoy es un conjunto de prototipos funcionales en una plataforma robusta, capaz de acompañar a la comunidad sorda mexicana de forma sostenida. En palabras del propio equipo: cada seña reconocida es una barrera menos para alguien que depende de la Lengua de Señas Mexicana para comunicarse.